🧪 Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

File(pkt):https:
https://drive.google.com/file/d/13lkcmESUhb9uxCzwhyukUc00RdLU9kw-/view?usp=sharing

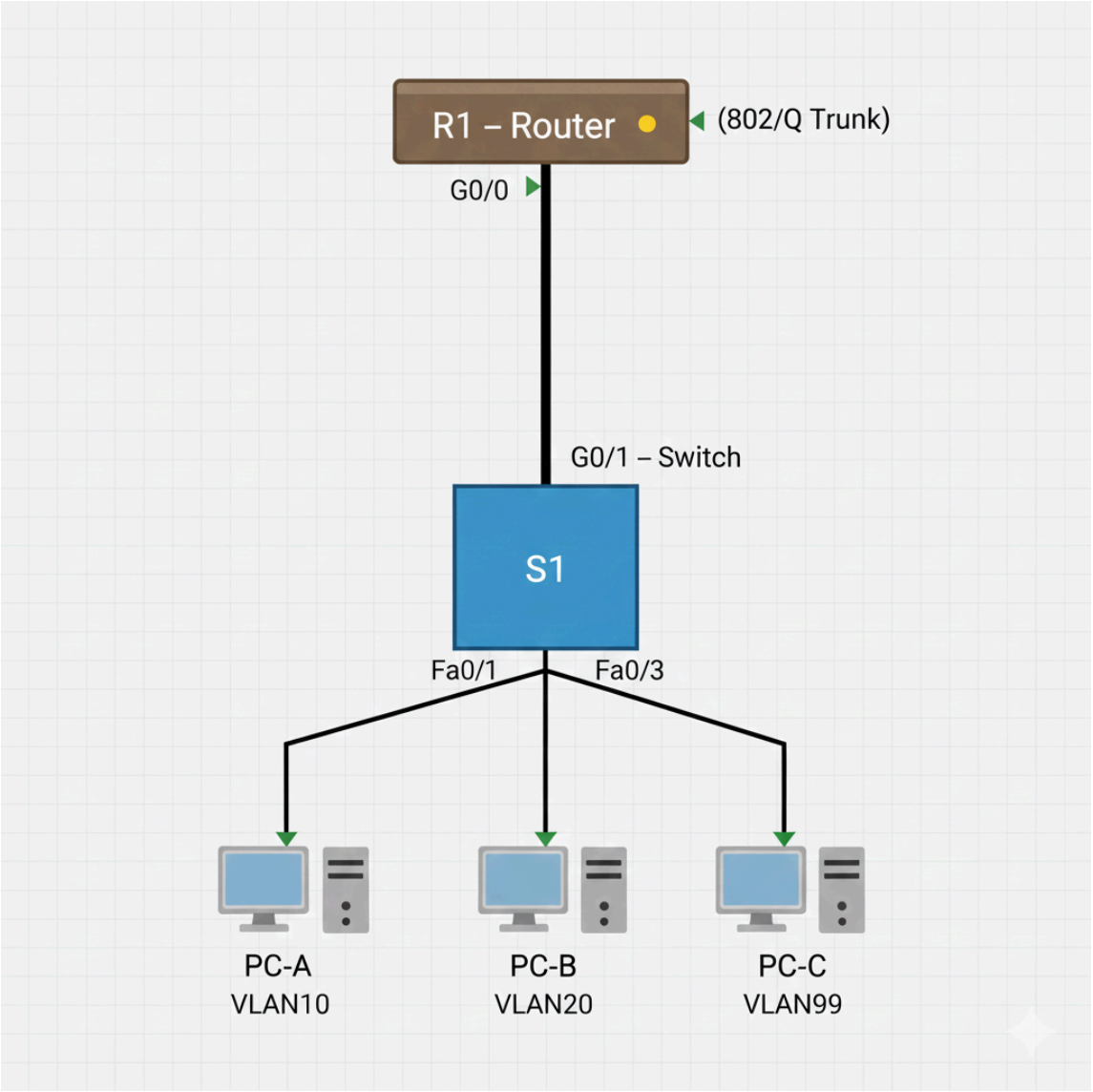
สมาชิกกลุ่ม:

ลำดับ	ชื่อสมาชิก	หน้าที่
673380060-6	นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ	Part5 เป็นผู้ทดสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่าย รับผิดชอบในส่วนของการจำลองสถานการณ์ต่างๆ กำหนด VLAN ไม่ถูกต้อง การตั้งค่า Trunk ไม่ครบ และการตั้งค่า Default Gateway ผิด วิเคราะห์ และแก้ไขการตั้งค่าให้สื่อสารได้
673380037-1	นางสาวณัฐนันทน์ บุษดี	Part 1-4 สร้างเครือข่ายและทดสอบการเชื่อมต่อต่างๆ อธิบาย part 4, ทำตารางใน Worksheet 1, ทดสอบคำสั่งใน VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST
673380275-5	นางสาวปภาวรินทร์ นาเมืองรักษ์	Worksheet2(ข้อ2 3 4) Verification Commands Checklist ส่วนของ Switch , Explain Scenario C and show run result
673380276-3	นางสาวปรนันท์ บุสดีวงค์	ตอบคำถามASSESSMENT QUESSTION , อธิบายในVERIFICATION COMMANDS CHECKLISTใน PCs ของ pc-A pc-B และRouter
673380514-3	นางสาววิภาวี ฤทธิหาญ	ตอบคำถามบางส่วนใน Worksheet 1 และใน part 5 ทำการเขียนอธิบายสาเหตุของปัญหาและผลกระทบของการตั้งค่าที่ผิดพลาดในแต่ละสถานการณ์

📊 TOPOLOGY DIAGRAM

None

```
                    [ R1 – Router ]
                    G0/0 (802.1Q Trunk)
                              |
                              |
                     [ G0/1 – Switch ]
                    ┌─────────┴─────────┐
                    |        S1         |
                    |         |         |
              [Fa0/1]      [Fa0/2]     [Fa0/3]
                  |         |           |
                  |         |           |
                [PC-A] [PC-B]         [PC-C]
                VLAN10  VLAN20        VLAN99
```



📋 ADDRESSING TABLE

Network Summary

- **Major Network:** 192.168.10.0/24
- **Subnet Mask (/26):** 255.255.255.192
- **Subnets Used:**
  - VLAN 10 → 192.168.10.0/26
  - VLAN 20 → 192.168.10.64/26
  - VLAN 99 → 192.168.10.128/26

Device Addressing

Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.20	20	192.168.10.65	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.99	99	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
S1	VLAN 99	99	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC-A	NIC	10	192.168.10.10	255.255.255.192	192.168.10.1
PC-B	NIC	20	192.168.10.70	255.255.255.192	192.168.10.65
PC-C	NIC	99	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129

🎯 LAB OBJECTIVES

By completing this lab, you will be able to:

Part 1: Design and configure multiple VLANs on a switch **Part 2:** Implement Router-on-a-Stick for inter-VLAN routing **Part 3:** Apply subnetting using /26 networks **Part 4:** Isolate management and unused ports for security **Part 5:** Verify and troubleshoot Layer 2 and Layer 3 connectivity

---

🔧 LAB INSTRUCTION STEPS

PART 1: SWITCH CONFIGURATION (35 minutes)

Step 1: Basic Switch Setup

```
None
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
```

Step 2: Create VLANs

```
None
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name USERS
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name SERVERS
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 99
S1(config-vlan)# name MANAGEMENT
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 999
S1(config-vlan)# name BLACKHOLE
S1(config-vlan)# exit
```

Step 3: Secure Unused Ports (Security First)

```
None
S1(config)# interface range fa0/4-24
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 999
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# exit
```

Step 4: Assign Access Ports

```
None
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface fa0/2
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface fa0/3
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

Step 5: Configure Trunk to Router

```
None
S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

Step 6: Configure Management SVI

```
None
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 192.168.10.131 255.255.255.192
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.129
S1(config)# end
S1# copy running-config startup-config
```

PART 2: ROUTER CONFIGURATION (30 minutes)

Step 7: Basic Router Setup

```
None
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
```

Step 8: Enable Physical Interface

```
None
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

Step 9: Configure Router-on-a-Stick Subinterfaces

```
None
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-if)# ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0.99
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 99
```

```
R1(config-if)# ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
R1(config-if)# exit
```

```
None
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
```

PART 3: END DEVICE CONFIGURATION (15 minutes)

Configure each PC manually.

PC-A (VLAN 10)

- IP: 192.168.10.10
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.1

PC-B (VLAN 20)

- IP: 192.168.10.70
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.65

PC-C (VLAN 99)

- IP: 192.168.10.130
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.129

PART 4: CONNECTIVITY VERIFICATION (20 minutes)

Step 10: Verification Commands

From S1

```
None
show vlan brief
show interfaces trunk
```

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

จะเห็นว่า มี VLAN 1,10,20,99,999 และ แต่ละ VLAN มี Port ไหนอยู่ เช่น Fa0/1 อยู่ใน VLAN 10

```
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

จะเห็นว่า พอร์ตไหนเป็น trunk และ trunk ส่ง VLAN อะไรได้บ้าง เช่น Gig0/1 เป็น trunk ใช้ 802.1Q และ trunk ทำงานอยู่

From R1

```
None
show ip interface brief
```

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

แสดงผลว่า interface ไหนมี IP อะไร Layer 1 (Status) และ Layer 2/3 (Protocol) เช่น G0/0 เป็น interface หลักที่ต่อไป Switch ไม่มี IP และ Status/Protocol เป็น up/up แสดงว่าสายและลิงก์ทำงานปกติ

From PCs

```
None
ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.70
ping 192.168.10.131
```

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.0.131

Pinging 192.168.0.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.0.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

จาก PC-A สามารถ ping ตัวเอง และ ping ไปยัง PC-B และ PC-C ได้

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC-A สามารถ ping IP ของ Switch ได้
Expected:

- PC-A ↔ PC-B ✅
- PC-A ↔ S1 Management IP ✅

PART 5: TROUBLESHOOTING CHALLENGE (25 minutes)

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

- Move PC-B to the wrong VLAN
- Test connectivity
- Identify failure point
- Restore correct VLAN

```
S1>enable
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   SERVERS                          active
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#
```

คำสั่งนี้ คือให้ทำการ ย้าย PC-B ไป VLAN ใหม่ ในตอนแรกที่ PC-B ควรจะอยู่ที่ VLAN 20 ก็ทำหารย้ายมาที่ 10

```
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

พอลองทำการ ping ไปที่ Gateway ที่ 192.168.10.65 ของ PC-B จะขึ้นผลลัพท์ Request timed out. ที่หมายถึง ไม่สามารถติดต่อปลายทางได้

จาก Scenario A ที่ให้ทำการลองย้ายให้ PC-B ถูกย้ายไป VLAN ที่ ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถติดต่อกับ default gateway ได้ เพราะ gateway อยู่คนละ VLAN ส่งผลให้ ARP ไม่สำเร็จและไม่สามารถสื่อสารข้าม VLAN ได้ แม้อุปกรณ์อื่นจะตั้งค่าถูกต้องก็ตาม

```
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface gigabitEthernet0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 99
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20

S1#
```

ในรูปนี้จะเป็นขั้นตอน Restore configuration โดยการ PC-B ไป VLAN กลับเไปที่ VLAN 10 ดังเดิม

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

- Remove VLAN 99 from trunk
- Test access to S1
- Explain why management fails
- Restore configuration

```
S1(config)#interface gigabitEthernet0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 99
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20

S1#
```

ใช้คำสั่งให้ เอา VLAN 99 ออกจากรายการ VLAN ที่อนุญาตให้ผ่าน trunk และพอใช้ทำการตรวจสอบก็จะพบว่า VLAN 99 ถูกตัดออกจาก trunk สำเร็จแล้ว

```
C:\>ping 192.168.10.129

Pinging 192.168.10.129 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

และเมื่อ ทำการ ping ไปที่ 192.168.10.129 ผลลัพธ์ คือ `Request timed out.`ที่แปลได้ว่า ไม่สามารถเชื่อต่อ S1 ได้

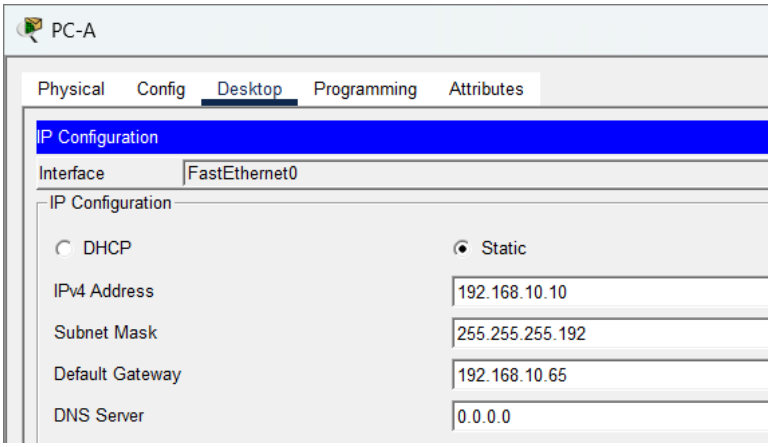
อธิบายว่าทำไมถึงพังได้ เพราะ เนื่องจาก S 1 ใช้ VLAN 99 เป็น management VLAN แต่ VLAN 99 ไม่ถูกอนุญาตให้ผ่าน trunk (จากคำสั่งที่เราสั่งไป) traffic ของ VLAN 99 จึงไปไม่ถึง Router หรือ PC ฝั่งอื่น จึงทำให้ไม่สามารถ ping หรือบริหารจัดการ Switch ได้

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface gigabitEthernet0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 99
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      99

S1#
```

ในรูปนี้จะเป็นขั้นตอน Restore configuration โดยการ เพิ่ม VLAN 99 กลับเข้าไปใน trunk ดังเดิม

Scenario C: Wrong Gateway

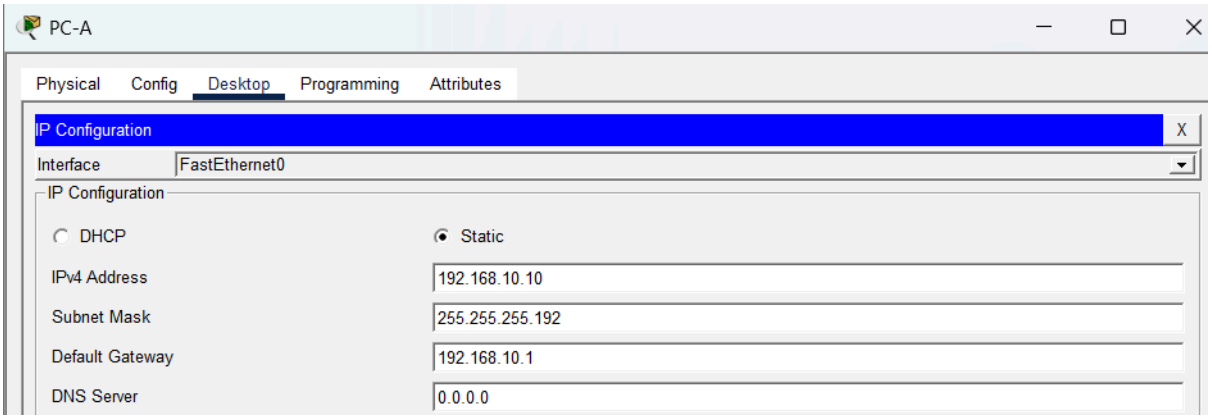
- Change PC-A gateway
- Observe ping failure
- Use `ipconfig` and `ping`
- Fix gateway



ทำการกำหนด Default Gateway ของ PC-A ให้เป็น 192.168.10.65

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:97FF:FE7D:9970
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.65

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.130

Pinging 192.168.10.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

จากผลลัพธ์ จะเห็นว่ามีการ sent ไป 4 และมี TTL=127จาก 128 ตามปกติ แต่ว่ามีการ Lost เกิดขึ้น 25%



ในส่วนนี้ เป็นส่วน Fix gateway ที่ แก้ gateway ให้กลับไปเหมือนตอนแรก

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.130

Pinging 192.168.10.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

ส่วนตรงนี้เป็น ผลลัพธ์ ทดสอบการเชื่อมต่อหลังแก้
จากผลลัพธ์ จะเห็นว่ามีการ sentไป4 และมี TTL=127จาก 128 และในตอนนี้ไม่มีการ Lost แล้ว

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	VLANs 10,20,99,999	Pass
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	Allow 10,20,99	Pass
Router subifs	show ip int br	up/up	g0/0.10,20,99 up/up	Pass
Inter-VLAN ping	ping	Success	Ping successful	Pass

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?
   = เพราะการแยก VLAN สำหรับ Management ช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และทำให้ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายได้โดยตรง
2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?
   = Security best practices และเป็น VLAN ที่ไม่มีการใช้งานจริง และเพื่อป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. What does 802.1Q tagging do?
   = 802.1Q คือมาตรฐานการติดแท็ก VLAN บน Ethernet frame: ใช้สำหรับการส่งข้อมูลหลาย VLAN ผ่าน trunk link ระหว่าง switch หรือระหว่าง switch กับ router
4. Why does each VLAN require a different subnet?
   = เพื่อแยกการสื่อสารระหว่างกลุ่มอุปกรณ์ ลด broadcast traffic ง่ายต่อการจัดการและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง เช่น VLAN 10 สำหรับพนักงาน, VLAN 20 สำหรับผู้บริหาร, VLAN 30 สำหรับแขก

🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router

- show run

```
R1#show run
Building configuration...

Current configuration : 898 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1

interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
```

จากคำสั่ง show run พบว่าเราเตอร์ R1 ถูกตั้งค่า Inter-VLAN Routing อย่างถูกต้อง โดยมีการสร้าง Subinterface สำหรับ VLAN 10, VLAN 20 และ VLAN 99 พร้อมกำหนด encapsulation dot1Q และ IP address ที่เหมาะสมในแต่ละ Subnet แสดงว่าโครงสร้าง Router-on-a-Stick ถูกต้อง

- show ip route

```
R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       192.168.10.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.10.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       192.168.10.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
L       192.168.10.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
```

จากคำสั่ง show ip route พบว่า Routing Table มีเส้นทางแบบ Connected สำหรับทุก VLAN ที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งยืนยันว่าเราเตอร์สามารถรับรู้เครือข่ายและกำหนดเส้นทางข้อมูลระหว่าง VLAN ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

- show arp

```
R1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.10.10           51  00E0.F907.E7C0  ARPA   GigabitEthernet0/0.10
Internet  192.168.10.70           50  0060.5C07.1E46  ARPA   GigabitEthernet0/0.20
Internet  192.168.10.130          14  0090.2BD4.3EED  ARPA   GigabitEthernet0/0.99
Internet  192.168.10.131          40  0002.1621.1B01  ARPA   GigabitEthernet0/0.99
```

แสดงการจับคู่ระหว่าง IP address กับ MAC address สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในแต่ละ subnet

Switch

- show vlan brief

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

เครื่องปลายทางแต่ละพอร์ตถูกแยกตามหน้าที่ (ผู้ใช้, เซิร์ฟเวอร์, จัดการ) และพอร์ตว่างถูกกักไว้ใน VLAN 999 เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ

- show interfaces trunk

```
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

Gig0/1 ส่งแท็ก VLAN 10, 20, 99 ไปยังอุปกรณ์ฝั่งตรงข้าม ส่วนเฟรมที่เป็น native จะเป็น VLAN 1 (ไม่ติดแท็ก)

- show mac address-table

```
S1>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0010.11e2.4901    DYNAMIC     Gig0/1
  10    0010.11e2.4901    DYNAMIC     Gig0/1
  20    0010.11e2.4901    DYNAMIC     Gig0/1
  99    0010.11e2.4901    DYNAMIC     Gig0/1
```

จากผลลัพธ์ในภาพ MAC เดียวกันปรากฏในหลาย VLAN บนพอร์ตเดียวกัน (`Gig0/1`) แสดงว่าอุปกรณ์ที่มี MAC `0010.11e2.4901` เป็นอุปกรณ์ Layer 3 เช่นเราเตอร์ หรือสวิตช์ L3 ที่เชื่อมต่อกับสวิตช์นี้ผ่าน trunk port สอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้าที่ Gig0/1 เป็น trunk และอนุญาต VLAN 10, 20, 99

PCs

- ipconfig

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:F9FF:FE07:E7C0
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

ipconfig PC-A

จากคำสั่ง ipconfig ของ PC-A พบว่าเครื่องได้รับ IP address 192.168.10.10 พร้อม Subnet Mask 255.255.255.192 และมี Default Gateway เป็น 192.168.10.1 ซึ่งเป็น IP ของเราเตอร์ใน VLAN 10 แสดงว่า PC-A ถูกกำหนดค่าเครือข่ายถูกต้องและสามารถสื่อสารออกนอก VLAN ของตนได้

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:5CFF:FE07:1E46
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.70
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.65

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

ipconfig PC-B

จากคำสั่ง ipconfig ของ PC-B พบว่าเครื่องได้รับ IP address 192.168.10.70 พร้อม Subnet Mask 255.255.255.192 และมี Default Gateway เป็น 192.168.10.65 ซึ่งเป็น IP ของเราเตอร์ใน VLAN 20 แสดงว่า PC-B อยู่ใน Subnet ที่ถูกต้องและพร้อมสำหรับการสื่อสารข้าม VLAN

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::290:2BFF:FED4:3EED
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.130
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.129

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

ipconfig PC-C

จากคำสั่ง ipcofig ของ PC-C พบว่าค่า IP ของเครื่องชนกับ IP gateway (.129 คือ IP ของ SVI/ซับอินเทอร์เฟซ VLAN 99 บน R1). เครื่องควรใช้ IP อื่นในช่วงนี้ เช่น 192.168.10.130/26 และตั้ง gateway เป็น 192.168.10.129

จาก ipconfig และ arp ของ PC-A, PC-B, PC-C แต่ละเครื่องอยู่คนละ VLAN ตาม subnet /26 และค่า default gateway ชี้ไปที่ SVI/subinterface ของเราเตอร์/สวิตช์ L3 ที่ตรงกับ VLAN นั้น

- arp -a

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.10.1          0010.11e2.4901        dynamic
```
PC-A

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.10.65         0010.11e2.4901        dynamic
```
PC-B

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.10.129        0010.11e2.4901        dynamic
```
PC-C

ในส่วนของ MAC Gateway ทั้งสาม VLAN เห็น MAC เดียวกัน (0010.11ec.4901) สำหรับ IP gateway ของตนเอง ซึ่งปกติอาจเป็น MAC ของอุปกรณ์ L3 เดียวกันที่ให้ SVI/ซับอินเทอร์เฟซหลาย VLAN

- ping

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

```
C:\>ping 192.168.0.131

Pinging 192.168.0.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.0.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

จากรูป PC-A สามารถ ping Gateway,PC-B,PC-C และ IP ของ Switch ได้

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?
   = เราเตอร์ (Router) หรือ สวิตช์เลเยอร์ 3 (Layer 3 Switch) ทำหน้าที่กำหนดเส้นทางข้อมูลระหว่าง VLAN ต่าง ๆ

2. Why can PCs in different VLANs communicate?
   = เพราะมีการตั้งค่า Inter-VLAN Routing ทำให้ข้อมูลสามารถส่งข้าม VLAN ผ่านเราเตอร์หรือสวิตช์เลเยอร์ 3 ได้

3. What breaks if the trunk is removed?
   = การสื่อสารระหว่าง VLAN ที่อยู่คนละสวิตช์จะไม่สามารถทำได้เนื่องจากลิงก์ Trunk ใช้สำหรับส่งข้อมูลที่มี VLAN tag ระหว่างสวิตช์

4. Why is VLAN 1 avoided?
   = เพราะ VLAN 1 เป็น VLAN ค่าเริ่มต้น และมักตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี ทำให้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง

5. What security risk exists if unused ports remain active?
   = อาจมี อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่าย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือข้อมูลรั่วไหล

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

✔ All VLANs correctly created
✔ Router-on-a-Stick functioning
✔ Management VLAN isolated
✔ Unused ports secured
✔ All troubleshooting scenarios resolved